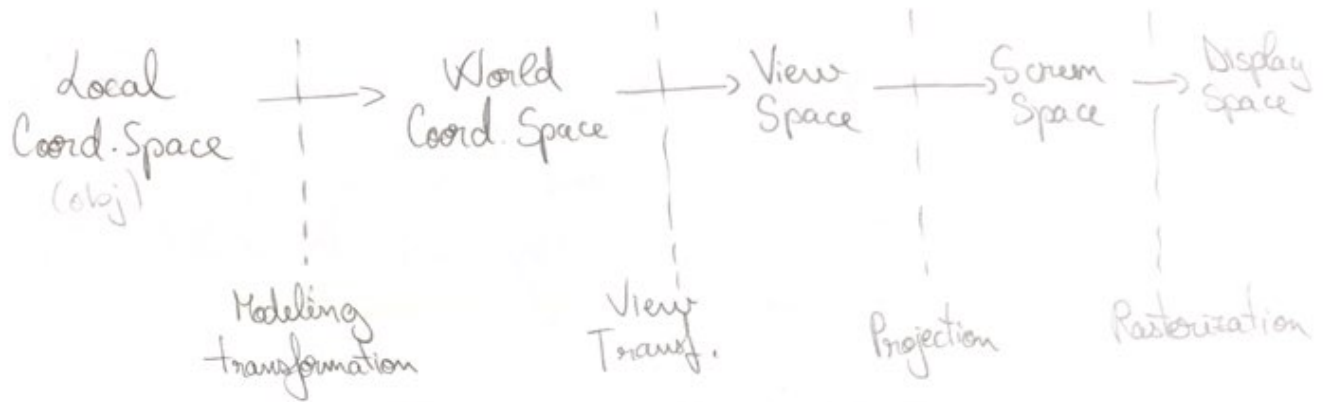


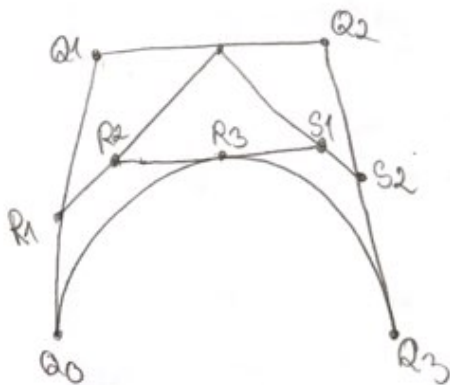
CURS 5 Rendering

3D Objects Rendering pipeline



Rendering parametric patch net

Alg. De Casteljau



$$R_0 = Q_0$$

$$R_1 = (Q_0 + Q_1) / 2$$

$$R_2 = R_1 / 2 + (Q_1 + Q_2) / 4$$

$$R_3 = (R_2 + S_1) / 2$$

$$S_0 = R_3$$

$$S_1 = S_2 / 2 + (Q_1 + Q_2) / 4$$

$$S_2 = (Q_2 + Q_3) / 2$$

$$S_3 = Q_3$$

Rendering a CSG description

Eliminarea suprafețelor ascunse

Alg. Z-Buffer

• avantaje:

- implem. simplă
- procesează modelele bazate pe polig.
- nu impune nicio pre-procesare a poligonelor
- procesează polig. în orice ordine sunt extrase din modelul grafic

• dezavantaje:

- calc. umbrelor și pt. pixelii care vor fi ascunși de alții
- are nevoie de resurse de memorie mari
- timpul de calcul crește în cazul proiecției perspective
- Mărimea z-bufferului depinde de precizia la care treb să fie stocată val. de adâncime a fiecărui pct (x,y)

Tehnici de umbruire incrementală

→ calc. intensității luminii și colorarea suprafeței unui poligon

- 2 tehnici de bază:

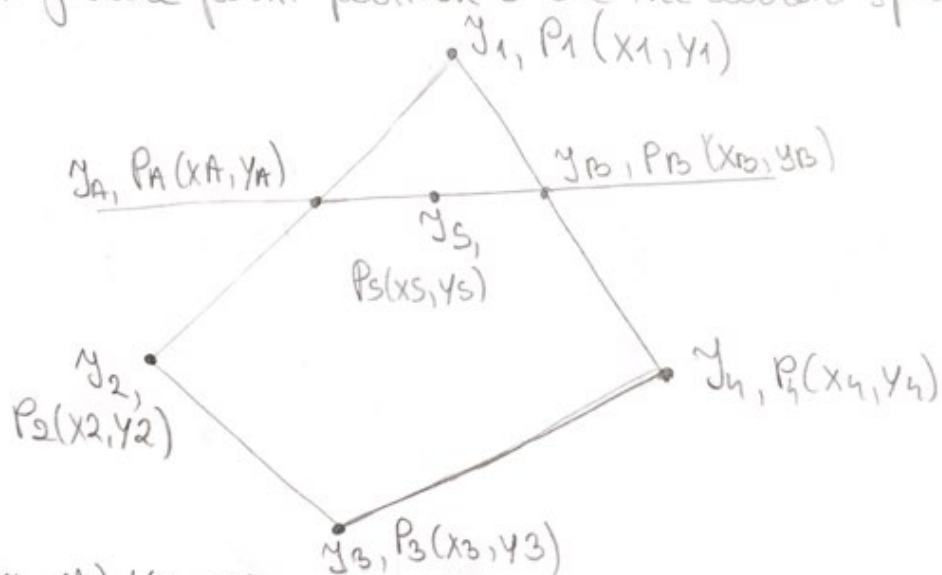
- ①. Interpolare Gouraud
 - ②. Interpolare Phong
- oferă detalii mai precise și este preferat în general
- tinde să se limiteze la cost mai mare
- aplicații în care componenta difuză e suficientă,
sau la prezvizualiz. imaginilor înainte de rendering final

Gouraud shading

- calc. intensitatea luminii pt. pte. din int. unui poligon
- considerăm sursa de lumină la infinit
- fiecare vf. are asociat un vect. normală, ortogonal pe supraf. curbata inițială
- normala vârfului poate fi dată sau calculată din normalele polig. vecine

Pași algoritmului:

1. Calc. intensit luminii I_v pt fiecare vârf.
= o funcție a vect. normală în vf. și
poz. sa relativă față de sursa de lumină și poz. spectato-
rului
2. Pt. fiecare poz. scan line, se calc. prin interpolare
intensitățile luminii I_A și I_B (A, B - end points)
→ intersecția dintre scan line și cele 2 lat. ale polig.
3. Calc. prin interpolare intensitatea luminii I_s de la intensitățile
 I_A și I_B , pt. fiecare point position S on the current span



$$I_A = I_1 + (I_2 - I_1) / (y_2 - y_1) \cdot (y_A - y_1)$$

$$I_B = I_1 + (I_4 - I_1) / (y_4 - y_1) \cdot (y_B - y_1)$$

$$I_S = I_A + (I_B - I_A) / (x_B - x_A) \cdot (x_S - x_A)$$

Phong Shading

- sursa de lumină la infinit
- calc. intensit. luminii pt. pte din int. unui polig.
- atributele interpolate sunt normalele vârfurilor, decât mai degrabă intensitățile ef.
- fiecare ef. are asociat un vect. normală, ortogonal pe supraf. curbata inițială
- normala ef. poate fi dată sau calc. din normalele polig. vecine

Pași algoritmului:

1. Calc. vect. normală N_v pt. fiecare ef.
2. Pt. fiecare poz. scan line, calc. prin interpolare vectorii normală N_A și N_B de la inters. dintre scan line și 2 lăți ale polig.
3. N_A și N_B sunt folosite pt. a interpola N_s
- prin această abordare se calc. un vector normală pt. fiecare pct. sau pixel de pe poligon:
 N_{sx}, N_{sy}, N_{sz}

1. Calc. intensit. luminii folosind vect. normală N_s

$$N_A = N_1 + (N_2 - N_1) \frac{y_A - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$N_B = N_1 + (N_4 - N_1) \frac{y_B - y_1}{y_4 - y_1}$$

$$N_S = N_A + (N_B - N_A) \frac{x_S - x_A}{x_B - x_A}$$

calc. incremental:

$$N_{si} - N_A = (N_B - N_A) \frac{x_{si} - x_A}{x_B - x_A}$$

$$N_{si-1} - N_A = (N_B - N_A) \frac{x_{si-1} - x_A}{x_B - x_A}$$

$$\Delta N_{si} = \Delta x_{si} \frac{\Delta N_{AB}}{\Delta x_{AB}}$$

$$\text{if } \Delta x_{si} = 1, \text{ then } N_{si} = N_{si-1} + \frac{\Delta N_{AB}}{\Delta x_{AB}}$$

